

1.סקירת על ומטרת המערכת

המערכת נועדה לשמש כדיאטנית אישית צמודה ומבוססת AI, המספקת מענה מותאם אישית בזמן אמת. המערכת מנתחת קלט בשפה חופשית, לומדת את הפרופיל הבריאותי והמטבולי של המשתמש, מתחשבת בבדיקות דם ומגבלות רפואיות, ובעתיד תתממשק לרכיבים לבישים (IoT).

עקרונות ליבה ארכיטקטוניים:

- עיבוד קלט בשפה חופשית: (Free-Text to Structured Data) המרה מדויקת של טקסט חופשי לנתונים מובנים (JSON) ללא תלות בקטלוג מזון קשיח ב-MVP.
- ארכיטקטורת Snapshot ברמת הרישום: שמיכת המדדים התזונתיים (snapshot_nutrition) נשמרת ברמת כל פריט בארוחה, למניעת שינויים רטרואקטיביים בהיסטוריה.
- אבטחה ופרטיות: (Multi-tenant Security) הפרדת נתונים מוחלטת ברמת בסיס הנתונים. (RLS)
- תמיכה בגישה מודולרית למובייל: פיתוח כ Web App (Mobile-First) עם הכנה טכנולוגית למעבר פשוט (ל Capacitor / PWA-אפליקציה בחנויות).

2.מפרט טכנולוגי (Tech Stack)

- Frontend: Next.js (React) – פיתוח Web Mobile-First אירוח ב-Vercel.
- UI Components: Tailwind CSS + Shadcn/ui (רכיבי UI מוכנים ונגישים).
- Backend & Database: Supabase (PostgreSQL) מנוהל.
 - Auth: מנגנון הזדהות מובנה. (Google/Email)
 - Security: Row Level Security (RLS) לאבטחת מידע ברמת השורה.
 - Calculations: PostgreSQL Views לעיבוד ואגרגציות נטו יומי.
- AI Orchestration: Vercel AI SDK (generateObject / streamObject) לעבודה מול Claude API (Anthropic) תוך ניצול Structured Outputs מבוססי Zod Schema.

3.תהליך ה Onboarding והגדרת היעדים

התהליך מורכב משלושה שלבים מודולריים:

[שלב A: פרופיל בסיסי] —> [שלב B: תוצאות מעבדה (אופציונלי)] —> [שלב C: מנוע היעדים הדינמי]

- **שלב A פרופיל בסיסי:** (קליטת גיל, מין ביולוגי, משקל, גובה, רמת פעילות, אלרגיות ומחלות ידועות (ניתן לעריכה מלאה באזור האישי בכל עת).
- **שלב B בדיקות דם - אופציונלי:** (העלאת מסמכים/הזנת מדדים ידנית בשפה חופשית. ה AI-ממפה את התוצאות לטבלת user_lab_results ומזהה חריגות.
- **שלב C מנוע היעדים: (Targets Engine) -**
 1. חישוב BMR/TDEE אוטומטי מבוסס פרופיל ומטרת המשתמש (ירידה/שמירה/עליה).
 2. החלת חוקים קליניים אוטומטיים עקב חריגות) לדוגמה: הגבלת שומן רווי עקב LDL מוגבר, או העלאת סיבים תזונתיים עקב גלוקוז מוגבר.
 3. שמירת שורת יעד יומית בטבלת targets_daily.

4.סכמת מבני הנתונים (Data Schemas & JSON)

4.1.מבנה JSON לחילוך ארוחה מתוך קלט חופשי (Food Extraction Schema)

מבנה ה JSON-שמוחזר מה AI-ומורץ דרך: generateObject

JSON

```
{
  "meal_type": "lunch",
  "original_text": "אכלתי סלט קצוץ עם כף שמן זית וחצי קופסה של טונה במים",
  "items": [
    {
      "name_he": "סלט קצוץ (עגבנייה ומלפפון)",
      "quantity": 1.0,
      "unit": "צלחת",
      "snapshot_nutrition": {
        "calories": 60,
        "protein_g": 2.0,
        "carbs_g": 10.0,
        "fat_total_g": 0.5,
```

```
"saturated_fat_g": 0.1,  
  "sodium_mg": 15,  
  "fiber_g": 3.0  
}  
},  
{
```

```
  "name_he": "שמן זית",  
  "quantity": 1.0,  
  "unit": "כף",  
  "snapshot_nutrition": {  
    "calories": 120,  
    "protein_g": 0.0,  
    "carbs_g": 0.0,  
    "fat_total_g": 14.0,  
    "saturated_fat_g": 2.0,  
    "sodium_mg": 0,  
    "fiber_g": 0.0  
  }  
},  
{
```

```
  "name_he": "טונה בהירה במים (מסוננת)",  
  "quantity": 0.5,  
  "unit": "קופסה",  
  "snapshot_nutrition": {  
    "calories": 75,
```

```
        "protein_g": 16.0,
        "carbs_g": 0.0,
        "fat_total_g": 0.5,
        "saturated_fat_g": 0.1,
        "sodium_mg": 200,
        "fiber_g": 0.0
    }
}
],
    "confidence_score": 0.95,
    "user_clarification_needed": null
}
```

4.2. סכמת בסיס הנתונים (Supabase / PostgreSQL DDL)

SQL

1. --טבלת פרופיל משתמש

```
CREATE TABLE public.user_profile (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE UNIQUE NOT NULL,
    age INT NOT NULL,
    gender TEXT NOT NULL,
    height_cm NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    weight_kg NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    activity_level TEXT NOT NULL, -- 'sedentary', 'moderate', 'active'
    allergies TEXT[] DEFAULT '{}',
```

```
        medical_conditions TEXT[] DEFAULT '{}',  
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()  
);
```

2. --טבלת מדדי מעבדה / בדיקות דם

```
CREATE TABLE public.user_lab_results (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,  
    marker_name TEXT NOT NULL, -- 'LDL', 'Glucose', 'Vitamin_D'  
    value NUMERIC(8,2) NOT NULL,  
    unit TEXT NOT NULL,  
    is_out_of_range BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    test_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()  
);
```

3. --טבלת יעדים יומיים דינמיים

```
CREATE TABLE public.targets_daily (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,  
    effective_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    target_calories INT NOT NULL,  
    target_protein_g NUMERIC(6,2) NOT NULL,  
    target_carbs_g NUMERIC(6,2) NOT NULL,  
    target_fat_g NUMERIC(6,2) NOT NULL,
```

```

max_saturated_fat_g NUMERIC(6,2),
min_fiber_g NUMERIC(6,2),
max_sodium_mg NUMERIC(6,2),
ai_reasoning_summary TEXT,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
UNIQUE(user_id, effective_date)
);

```

4. --טבלת יומן ארוחות (Meal Entries)

```

CREATE TABLE public.meal_entries (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    entry_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    meal_type TEXT NOT NULL, -- 'breakfast', 'lunch', 'dinner', 'snack'
    original_text TEXT NOT NULL,
    item_name TEXT NOT NULL,
    quantity NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    unit TEXT NOT NULL,
    snapshot_nutrition JSONB NOT NULL, -- מחזיק קלוריות, חלבון, פחמימה, שומן וכו'
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

```

--הגדרת אבטחת מידע ברמת שורה (RLS)

```

ALTER TABLE public.user_profile ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.user_lab_results ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

```
ALTER TABLE public.targets_daily ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
ALTER TABLE public.meal_entries ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE POLICY "Users can access own profile" ON public.user_profile  
FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
```

```
CREATE POLICY "Users can access own lab results" ON public.user_lab_results  
FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
```

```
CREATE POLICY "Users can access own targets" ON public.targets_daily  
FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
```

```
CREATE POLICY "Users can access own meals" ON public.meal_entries  
FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
```

5. תוכנית עבודה לפי פאזות (Milestones)

Phase 1: Skeleton Setup —► Phase 2: AI Onboarding —► Phase 3: Free-Text Core Loop —► Phase 4: Recommendations & Analytics

פאזה 1: תשתית ומסכים בסיסיים (The Skeleton)

- **מטרה:** הקמת בסיס הנתונים והאפליקציה.
- **משימות:**
 - הקמת פרויקט Next.js ואירוח ב-Vercel.
 - הגדרת פרויקט ב Supabase-הרצת סקריפט ה SQL-ומהימנות ה RLS.
 - בניית טפסי רישום סטטיים לפרופיל המשתמש ללא AI.
- **תוצר ניתוק לבדיקה:** משתמש נרשם, מזין נתוני פרופיל בסיסיים, והנתונים נשמרים תחת ה user_id-ב-DB.

פאזה 2: דיאלוג Onboarding והגדרת יעדים (The AI Onboarding)

- **מטרה:** חיבור ה AI-לקליטת נתונים בריאותיים ויצירת יעדים.
- **משימות:**

- חיבור Vercel AI SDK מול Claude API.
- פיתוח המנגנון שמקבל בדיקות דם (טקסט/קובץ) ומחליץ חריגות.
- פיתוח מנגנון חישוב היעדים שמייצר את שורת targets_daily.
- **תוצר ניתוק לבדיקה:** הזנת בדיקת דם עם חריגה) כגון LDL מוגבר (מביאה ליצירת שורת יעדים עם תקרת שומן רווי נמוכה והסבר AI נילוה.

פאזה 3: מנוע הרישום החופשי (The Core Loop)

- **מטרה:** הפיכת משפט חופשי בשפה טבעית לשורות מובנות ביומן.
- **משימות:**
 - בניית מסך היומן היומי. (daily_log / meal_entries)
 - יישום ה Prompt-וחוקי ה Zod Schema של ה JSON-התזונתי.
 - פירוק ה JSON-והכנסת הפריטים לטבלת meal_entries.
- **תוצר ניתוק לבדיקה:** הזנת המשפט "אכלתי 2 תמרים ובננה" מייצרת שתי שורות ביומן עם פירוט תזונתי מדויק הניתן לעריכה/מחיקה בודדת.

פאזה 4: אגרגציה והמלצות פרואקטיביות (Value Add)

- **מטרה:** חישוב הנטו היומי ומתן תובנות בזמן אמת.
- **משימות:**
 - יצירת View ב PostgreSQL-המחשב את סך הצריכה היומית מול שורת היעד.
 - פיתוח אלגוריתם המלצות) השוואת (Gap מתן המלצות תזונתיות ממוקדות במידה וקיים חסר או חריגה.
- **תוצר ניתוק לבדיקה:** הוספת מאכל מעדכנת מיידית את מד הקיבולת היומי, והמערכת מקפיצה המלצה מותאמת להתקדמות היומית.

6. תוכנית מעבר עתידית למובייל (Mobile Expansion)

- **שלב MVP:** אפליקציית Web מותאמת Mobile-First מלאה.
- **מעבר קל ל PWA:** הוספת Manifest להורדה ישר למסך הבית במכשיר ללא תהליך אישור חנויות.
- **אריזה כ Native App-אופציונלי ב: (Phase 5)** עטיפת קוד ה React-באמצעות Capacitor, שמאפשרת גישה ישירה ל Apple HealthKit ול Google Health Connect-לקראת חיבור לשעונים חכמים.

דמו להמחשה -

<DOCTYPE html!>

<"html lang="he" dir="rtl">

<head>

<"meta charset="UTF-8">

<"meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>AI Dietitian - Phase 1 Demo</title>

<style>

} root:

;primary: #2563eb--

;primary-hover: #1d4ed8--

;bg: #f8fafc--

;card: #ffffff--

;text: #0f172a--

;border: #e2e8f0--

;success: #16a34a--

```

    {

    } body

;font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif

;background-color: var(--bg)

;color: var(--text)

;margin: 0

;padding: 0

;display: flex

;justify-content: center

{

} mobile-container.

;width: 100%

;max-width: 480px

;min-height: 100vh

;background-color: var(--card)

;border-left: 1px solid var(--border)

;border-right: 1px solid var(--border)

;display: flex

;flex-direction: column

;(0.1 ,0 ,0 ,0)box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba

{

} header

;background-color: var(--primary)

```

```
        ;color: white

        ;padding: 16px

        ;text-align: center

        ;font-weight: bold

        ;font-size: 1.2rem

    {

    } stepper.

    ;display: flex

    ;justify-content: space-around

    ;background-color: #eff6ff

    ;padding: 10px

    ;border-bottom: 1px solid var(--border)

    {

    } step-badge.

    ;font-size: 0.8rem

    ;padding: 4px 8px

    ;border-radius: 12px

    ;background-color: #dbeafe

    ;color: #1e40af

    {

    } step-badge.active.

    ;background-color: var(--primary)

    ;color: white
```

```
        ;font-weight: bold
        {

        } main
        ;padding: 20px
        ;flex: 1
        {

        } screen.
        ;display: none
        {

        } screen.active.
        ;display: block
        {

        } form-group.
        ;margin-bottom: 16px
        {

        } label
        ;display: block
        ;margin-bottom: 6px
        ;font-weight: 600
        ;font-size: 0.9rem
        {
```

```

    } input, select, textarea

        ;width: 100%

        ;padding: 10px

;border: 1px solid var(--border)

        ;border-radius: 8px

        ;box-sizing: border-box

        ;font-size: 1rem

    {

        /* עיצוב אזור העלאת קבצים */

    } upload-box.

;border: 2px dashed var(--primary)

        ;background-color: #eff6ff

        ;border-radius: 8px

        ;padding: 16px

        ;text-align: center

        ;cursor: pointer

;transition: background-color 0.2s

    {

        } upload-box:hover.

        ;background-color: #dbeafe

    {

        } file-preview.

```

```
        ;margin-top: 10px
        ;padding: 8px
        ;background-color: #f1f5f9
        ;border-radius: 6px
        ;font-size: 0.85rem
        ;display: flex
        ;align-items: center
        ;justify-content: space-between
    {

    } preview-img.
        ;max-width: 100%
        ;max-height: 150px
        ;border-radius: 6px
        ;margin-top: 8px
        ;border: 1px solid var(--border)
    {

    } btn.
        ;width: 100%
        ;padding: 12px
        ;background-color: var(--primary)
        ;color: white
        ;border: none
        ;border-radius: 8px
        ;font-size: 1rem
```

```
        ;font-weight: bold
        ;cursor: pointer
        ;margin-top: 10px
    }

    } btn:hover.
;background-color: var(--primary-hover)
{

    } target-card.
;background-color: #f0fdf4
;border: 1px solid #bbf7d0
    ;border-radius: 8px
    ;padding: 12px
    ;margin-bottom: 12px
{

    } meal-item.
;background-color: #f1f5f9
    ;padding: 10px
    ;border-radius: 6px
    ;margin-bottom: 8px
    ;display: flex
;justify-content: space-between
    ;align-items: center
{
```

```

        } nutrition-tag.
;font-size: 0.8rem
;color: #64748b
    {
<style/>
<head/>
<body>

<"div class="mobile-container">
<header>Personal AI Dietitian</header>

<"div class="stepper">
<span/>פרופיל .span class="step-badge active" id="badge-1">1>
<span/>מעבדה .span class="step-badge" id="badge-2">2>
<span/>יעדים .span class="step-badge" id="badge-3">3>
<span/>יומן .span class="step-badge" id="badge-4">4>
<div/>

<main>

<!-- מסך 1: פרופיל פיזיולוגי -->
<"div class="screen active" id="screen-1">
<h3/>פרופיל פיזיולוגי בסיסי<h3/>
<"div class="form-group">
<label/>גיל<label>
<"input type="number" id="age" value="55">

```



```

</div>

<"div class="form-group>
<label/>מין ביולוגי<label>
<"select id="gender>
<option/>זכר<option value="male" selected>
<option/>נקבה<option value="female">
<select/>
</div>

<"div style="display: flex; gap: 10px>
<"div class="form-group" style="flex:1>
<label/>גובה (ס"מ)<label>
<"input type="number" id="height" value="178>
</div>

<"div class="form-group" style="flex:1>
<label/>משקל (ק"ג)<label>
<"input type="number" id="weight" value="82>
</div>
</div>

<"div class="form-group>
<label/>רמת פעילות<label>
<"select id="activity>
<option/>יושבני<option value="sedentary">
<option/>פעיל מתון (1-3 אימונים בשבוע)<option value="moderate" selected>
<option/>פעיל מאוד<option value="active">
<select/>

```

</div>

<"div class="form-group">

<label/>רגישויות / אלרגיות<label>

<"input type="text" id="allergies" value="רגישות קלה ללקטוז">

</div>

<button class="btn" onclick="nextScreen">(2) המשך לבדיקות דם</button>

</div>

<!-- מסך 2: בדיקות דם ומצב רפואי (כולל העלאת מסמך/צילום) -->

<"div class="screen" id="screen-2">

<h3>מדדי מעבדה ובריאות</h3>

<"div class="form-group">

<label/>העלאת מסמך / צילום בדיקות דם<label>

<"div class="upload-box" onclick="document.getElementById('file-input').click">

📄 🇮🇱

<"div style="font-size: 0.9rem; font-weight: bold; margin-top: 4px">PDF לחץ לטעינת קובץ

</div>או תמונה

<"div style="font-size: 0.75rem; color: #64748b">(המערכת תפענח את התוצאות

</div>אוטומטית)

</div>

input type="file" id="file-input" accept="image/*,.pdf" style="display: none;" >

<"onchange="handleFileUpload(event)

<div id="file-preview-container"></div>

</div>

```
<"div class="form-group>

<label/>או הזן תוצאות ידנית בשפה חופשית<label>

<textarea id="labs" rows="3" placeholder="למשל: גלוקוז בצום 104, LDL 142...>גלוקוז בצום
104, LDL 142, ויטמין D תקין</textarea>

</div>
```

```
<"div class="form-group>

<label/>מטרת תזונה עיקרית<label>

<"select id="goal>

<option value="weight_loss" selected>ירידה מתונה במשקל</option>

<option value="maintenance">שמירה על משקל</option>

<option value="muscle">עליה במסת שריר</option>

<select/>

</div>
```

```
<button class="btn" onclick="generateTargets">יצור יעדים מותאמים ב-AI &larr;</button>

</div>
```

```
<!-- מסך 3: תצוגת יעדים נוצרים ב-AI -->

<"div class="screen" id="screen-3>

<h3>יעדי התזונה היומיים שלך</h3>

<"div class="target-card>

<strong>קלוריות יומיות: 1,850</strong> <strong>קק"ל

</div>

<"div class="target-card>

<strong>חלבון: 110</strong> גרם | <strong>פחמימות: 180</strong> גרם
```

</div>

<">div class="target-card" style="border-color: #fca5a5; background-color: #fef2f2>

מגבלה רפואית (AI): שומן רווי עד 13ג' (עקב LDL מוגבר)

</div>

div style="font-size:0.85rem; color:#475569; margin: 10px 0; background: #f8fafc; padding: >

<">10px; border-radius: 6px

נימוק המערכת: היעד הקלורי מוגדר לגירעון מתון. תקרת השומן הרווי הופחתה

אוטומטית בהתאם לחריגת ה-LDL שנמצאה בבדיקות הדם.

</div>

<button class="btn" onclick="nextScreen">(4)<"אישור ומעבר ליומן היומי ←

</div>

<!-- מסך 4: יומן ארוחות בשפה חופשית -->

<"div class="screen" id="screen-4>

<h3>יומן מזון יומי</h3>

<"div class="form-group>

<label>מה אכלת היום? (בשפה חופשית)</label>

<input type="text" id="meal-input" placeholder="למשל: סלט קצוץ עם כף שמן זית וחצי קופסה

טונה">

</div>

<button class="btn" onclick="addMeal">("סרוק והוסף ליומן">button/>

<h4 style="margin-top:20px">"<פירוט ארוחות היום (JSON Snapshot):</h4>

<div id="meals-list"></div>

</div>

<main/>

</div>

```

</script>

    } function nextScreen(screenNum)

;document.querySelectorAll('.screen').forEach(s => s.classList.remove('active'))
;document.querySelectorAll('.step-badge').forEach(b => b.classList.remove('active'))

;document.getElementById(`screen-${screenNum}`).classList.add('active')
;document.getElementById(`badge-${screenNum}`).classList.add('active')

{

    } function handleFileUpload(event)

;[0]const file = event.target.files

;if (!file) return

;const container = document.getElementById('file-preview-container')

// אם מדובר בתמונה - ניצר תצוגה מקדימה
    } if (file.type.startsWith('image/'))

;()const reader = new FileReader

    } reader.onload = function(e)

        ` = container.innerHTML

<"div class="file-preview">

        <div>

            strong> ${file.name}/>: קובץ הועלה:</strong>

<div></div>

```

AI ✓<"div style="color: green; margin-top: 4px>

<Vision</div

<div/>

button style="border:none; background:none; color:red; cursor:pointer;" >

<onclick="removeFile()">X</button

<div/>

;

;

;reader.readAsDataURL(file)

} else {

PDF-ב-אם מדובר

` = container.innerHTML

<"div class="file-preview">

<div>

strong> \${file.name}/>:הועלה PDF מסמך

של PDF-ה מנוע ע"י בהצלחה נסרק המסמך <"div style="color: green; margin-top: 4px>

<AI</div

<div/>

button style="border:none; background:none; color:red; cursor:pointer;" >

<onclick="removeFile()">X</button

<div/>

;

{

{

} ()function removeFile

;" = document.getElementById('file-input').value

```
;" = document.getElementById('file-preview-container').innerHTML
{
```

```
    } ()function generateTargets
    ;(3)nextScreen
    {
```

```
    } ()function addMeal
    ;const input = document.getElementById('meal-input').value
    ;if (!input) return
```

```
    ;const mealsList = document.getElementById('meals-list')
```

```
    ] = const mockParsedItems
    ,{ cal: 60, protein: 2 , "מנה" qty: "1" , " (עגבניה ומלפפון)" :name }
    ,{ cal: 120, protein: 0 , "כף" qty: "1" , "שמן זית" :name }
    { cal: 75, protein: 16 , "קופסה" qty: "0.5" , "טונה במים" :name }
    ;[
```

```
let html = `<div style="border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 8px; margin-bottom:
<";8px
```

```
;`<{input}"</span$" :קלט"<;span style="font-size:0.8rem; font-weight:bold; color:#2563eb>
```

```
    } <= mockParsedItems.forEach(item
    ` =+ html
```

```
<"div class="meal-item>
```

```
<div>

<div><strong>${item.name}</strong> (${item.qty})</div>

<div/>ג'item.protein}$ חלבון | {item.cal}$ קלוריות:<div class="nutrition-tag">

<div/>

button style="border:none; background:none; color:red; cursor:pointer;" >
    <onclick="this.parentElement.remove()">X</button>

<div/>

;`

;{

;`<html += `</div>

;mealsList.innerHTML = html + mealsList.innerHTML

;" = document.getElementById('meal-input').value

{

<script/>

<body/>

<html/>
```